

结构工程师速查手册

共 17 张表 · 材料 / 结构 / 工艺 / 公差 / 紧固 / 安规 / 光学 / 成本

来源：结构工程师知识库 · <https://zjf030210.github.io/structure-eng-kb/> （内容随站点更新，以线上版本为准）

常用塑料特性对比

选材第一张表：密度、收缩、耐温、透光与典型用途

材料	密度 g/cm³	收缩率 %	耐温 °C	透光率	特点与典型用途
ABS	1.04-1.07	0.4-0.7	70-90	不透明	综合均衡、易喷涂电镀；外壳/底座
PC 聚碳酸酯	1.20	0.5-0.7	120-135	88-90%	高抗冲高透明；透光罩/透镜
PC 光扩散	1.19-1.22	0.5-0.8	120	雾度85-95%	乳白柔光；面罩
PP 聚丙烯	0.90-0.91	1.0-2.5	100	半透明	轻、耐弯折活铰链；电池门
PMMA 亚克力	1.18	0.3-0.6	80	92-93%	光学最好但脆；导光板/装饰件
POM 聚甲醛	1.41	1.8-2.5	90-100	不透明	自润滑耐磨；齿轮/滑轨
PA 尼龙	1.13-1.15	0.8-2.0	120	半透明	耐磨强韧但吸水；齿轮/齿条
TPU	1.10-1.25	0.4-1.2	-40~90	可透明	耐磨软弹；包覆/防撞
TPE/TPR	0.90-1.20	0.8-2.0	60-80	可透明	软胶手感；包胶/密封垫
LSR 液态硅胶	1.05-1.15	<0.1	-50~200	高透明	食品级柔软；软灯罩/密封圈
HTV 固态硅胶	1.10-1.25	2-4（模压）	-40~200	可透明	模压成型；硅胶灯罩
ASA	1.05-1.07	0.4-0.7	85-95	不透明	耐候是 ABS 10 倍；户外外壳
PVC（软）	1.20-1.50	0.5-2.0	60-70	可透明	柔软低成本；软管/线被覆

数值为常用牌号区间，实际以厂家物性表与打样验证为准

注塑结构设计速查

壁厚、脱模斜度、加强筋、BOSS 柱、卡扣的一线经验值

设计项目	经验值	说明与避坑
壁厚 (通用)	1.5-3.0 mm	小件 1.0-1.5; 大件 2.5-4.0
壁厚 (ABS)	1.5-3.0 mm	厚薄比控制 $\leq 1:1.5$
壁厚 (PC)	2.0-3.5 mm	薄壁流动性差, 需高模温
厚壁处理	>4 mm 挖空	缩水严重, 改加强筋或掏空
脱模斜度 (外观面)	$1-3^{\circ}$	透明件加大到 $2-3^{\circ}$ 防拉伤
脱模斜度 (结构面)	$0.5-1^{\circ}$	内孔斜度大于外表面
脱模斜度 (蚀纹面)	每 0.025 mm 纹深 $+1^{\circ}$	咬花深度换算, 不可漏算
加强筋底厚	$0.5-0.6 \times$ 主壁厚	超过 0.7t 必缩水
加强筋高度	$\leq 3 \times$ 主壁厚	更高需分段加斜度
加强筋间距	$\geq 2 \times$ 主壁厚	间距过密影响模具填充
BOSS 柱内孔	螺丝外径 $-0.2 \sim 0.4$ mm	自攻螺丝 ST2.6 $\rightarrow \phi 2.2$
BOSS 柱外径	内孔 $\times 1.8-2.0$	配机牙螺丝+螺母时 $\times 2.0-2.5$
BOSS 柱高度	$\leq 3 \times$ 外径	超高需加支撑筋防注塑偏移
BOSS 柱根部圆角	$R = 0.25 \times$ 主壁厚	根部加火山口可防缩水
止口配合间隙	0.05-0.15 mm (单边)	深度 1.0-2.0 mm, 斜度 $1-2^{\circ}$
卡扣卡入角	$30-45^{\circ}$	拔出角 $>80^{\circ}$ 难拆 / $40-50^{\circ}$ 易拆
卡扣保持面	0.5-1.0 mm	悬臂长厚比 ≤ 10
卡扣许用应变	ABS 1.5% / PC 2.0% / POM 3.0%	超出会永久变形或断裂
美工线	宽 0.5-1.2 / 深 0.3-0.5 mm	遮挡分型面错位 0.1-0.2 mm
加强柱/螺柱位置	距外壁 ≥ 1.5 mm	太近会缩水出凹陷
圆角 (外)	$R \geq 0.5 \times$ 壁厚	外圆角 = 内圆角 + 壁厚

公差与配合速查

塑料件公差、形位公差、孔轴配合一次查全

项目	数值 / 等级	说明
塑料件线性公差 0-30 mm	±0.10	GB/T 14486 MT5 常规级
塑料件线性公差 30-100 mm	±0.20	关键配合面单独加严
塑料件线性公差 100-200 mm	±0.30	超 200 mm 需分层标注
精密注塑件	MT3	高要求件，成本明显上升
未注公差声明	MT5（常规）	图纸技术要求中统一注明
孔类尺寸公差带	取正偏差	利于装配配合
轴类尺寸公差带	取负偏差	与孔配合形成间隙
装配总间隙预留	0.10-0.30 mm	补偿收缩与翘曲
基孔制间隙配合	H7/g6、H7/f7	可自由转动/滑动
基孔制过渡配合	H7/k6、H7/js6	需轻敲装配
基孔制过盈配合	H7/p6、H7/r6	压装固定
平面度	无需基准	形状公差
位置度	需基准 + 方框尺寸	配 MMC 可换算公差补偿
表面粗糙度 精磨 / 精车	Ra 0.4 / 1.6	光学面与密封面用
表面粗糙度 普通机加工	Ra 3.2	一般配合面
表面粗糙度 钻孔 / 冲切	Ra 6.3 / 12.5	非配合面
密封面粗糙度	Ra ≤ 1.6	O 型圈密封要求
色差控制	$\Delta E \leq 1.0$ 严格 / ≤ 1.5 可接受	需输出上下限样品

螺丝与紧固速查

自攻螺丝底孔径、扭矩、热熔螺母与超声波焊参数

紧固方式	规格 / 参数	经验值	说明
自攻螺丝 ST2.2	塑件底孔	$\varnothing 1.8 \text{ mm}$	BOSS 外径 $\varnothing 3.2\text{-}3.6$
自攻螺丝 ST2.6	塑件底孔	$\varnothing 2.2 \text{ mm}$	BOSS 外径 $\varnothing 4.0\text{-}4.4$
自攻螺丝 ST3.0	塑件底孔	$\varnothing 2.6 \text{ mm}$	BOSS 外径 $\varnothing 4.7\text{-}5.2$
自攻螺丝 ST3.5	塑件底孔	$\varnothing 3.0 \text{ mm}$	BOSS 外径 $\varnothing 5.4\text{-}6.0$
自攻螺丝 M3 (机牙)	底孔 (自攻入塑)	$\varnothing 2.5\text{-}2.7 \text{ mm}$	重复拆装 ≤ 3 次
锁紧扭矩 M2.5	塑件 BOSS 柱	$0.3\text{-}0.5 \text{ N}\cdot\text{m}$	过大滑牙
锁紧扭矩 M3	塑件 BOSS 柱	$0.4\text{-}0.8 \text{ N}\cdot\text{m}$	手感「到位即停」
锁紧扭矩 M4	塑件 BOSS 柱	$0.8\text{-}1.5 \text{ N}\cdot\text{m}$	配螺母时可用更大
热熔螺母 M3 铜嵌件	热熔孔径	螺母外径 $-0.2\sim 0.3 \text{ mm}$	超声波植入取 $-0.05\sim 0.1$
热熔螺母拉拔力	M3 黄铜	$\geq 200 \text{ N}$	扭力 $\geq 1.5 \text{ N}\cdot\text{m}$
超声波焊接	频率 / 振幅	$20\text{-}40 \text{ kHz}$ / $20\text{-}60 \mu\text{m}$	压力 $0.2\text{-}0.5 \text{ MPa}$
超声波导能筋	高 $\times$ 宽	$0.3\text{-}0.6 \times 0.2\text{-}0.4 \text{ mm}$	三角形截面先熔
热熔铆柱	柱径 / 温度	$\varnothing 2\text{-}4 \text{ mm}$ / $150\text{-}300^\circ\text{C}$	铆头直径 $1.5\text{-}2 \times$ 柱径
出线拉力	线缆	$\geq 30 \text{ N}$ / 60 s	需做防拉脱卡位
双面胶 3M VHB	贴合压力 / 时间	$0.1\text{-}0.2 \text{ MPa}$ / 25°C 24h	72h 内避免高负载
机米螺丝 (紧定)	常用规格	M2-M5 内六角	配 LOCTITE 222/243 螺纹胶

金属材料与钣金速查

钢材/铝材选型、料厚系列、折弯与加工半径

材料 / 项目	密度 g/cm ³	抗拉强度	耐蚀 / 特点	典型用途
SPCC 冷轧板	7.85	270-410 MPa	不防锈，需表面处理	内部支架、屏蔽罩
SECC 电镀锌板	7.85	270-410 MPa	锌层 20-40 g/m ² ，耐蚀好 3-5 倍	外壳底板、支撑件
SUS304 不锈钢	7.93	≥520 MPa	盐雾 500h 以上；加工后有 微磁	户外件、外露装饰
SUS201（节镍）	7.85	≥520 MPa	耐蚀差，潮湿环境易锈点	室内装饰、成本敏感 件
SPHC 热轧板	7.85	≥270 MPa	厚板、强度高、表面差	承重底座、大件
5052 铝板	2.68	230 MPa	阳极氧化效果好，延伸率 12%	外观铝件、面板
1060 纯铝	2.70	≥70 MPa	软、导热好、易变形	散热片、装饰件
6063 铝型材	2.70	≥150 MPa（T5）	挤压成型，导热 ~200 W/(m·K)	灯体、散热器
6061 铝板	2.70	≥260 MPa（T6）	可机加工，强度最高	结构件、转接件
ADC12 压铸铝	2.70	230 MPa	气孔多，不适合阳极氧化	一体灯体、支架
料厚系列	—	0.5 / 0.6 / 0.8 / 1.0 / 1.2 / 1.5 / 2.0 / 2.5 / 3.0 mm	规格越少越好采购	—
SGCC 热镀锌板	7.85	270-410 MPa	锌层 60-150 g/m ² ，耐蚀优 于 SECC	户外机箱、潮湿环境 件
SUS316 不锈钢	7.98	≥520 MPa	含钼，耐氯离子腐蚀优于 304	海边/化工环境、高端 户外件
锌合金压铸 (ZnAl4)	6.6	200-280 MPa	压铸精度高可做薄壁，需电 镀防腐	装饰件、锁扣、小结 构件
Q235 碳钢	7.85	≥375 MPa	便宜强度够，必须做表面处 理	内部结构件、底座配 重
1050 / 1100 工业 纯铝	2.71	≥75 MPa	成形性最好、强度低、导热 好	冲压件、装饰面板
导热系数对比	—	铜 ~400 / 铝 ~200 / 钢 ~50 / 不锈钢 ~16 W/(m·K)	散热选材的第一判断依据	铝是灯具散热的性价 比之选
铝氧化色差控制	—	同批 ΔE ≤1.5，跨批 ΔE ≤2.5	不同合金成分本身就有色差	同款多件必须同批生 产

钣金与机加工速查

折弯、展开、冲孔、激光切割与 CNC 的公差与限制

加工项目	经验值	限制与说明
折弯最小内 R (软钢/铝)	$\geq 1.0 \times \text{板厚}$	硬料/高强度钢需 1.5-2.0t
折弯方向	垂直于轧制纹路	顺纹折弯易开裂
折弯 K 因子	软钢 0.40-0.45 / 铝 0.40 / 不锈钢 0.35-0.40	展开计算关键参数
90° 折弯扣除 (t=1.0)	约 1.7-1.8 mm	首件必须试折验证
最小冲孔径	$\geq 1.0 \times \text{板厚}$	小于会冲头断裂
孔边距 / 孔间距	$\geq 1.5t / \geq 2.0t$	过近易变形
翻边攻牙 M3	预冲 $\phi 2.5-2.8$, 翻边高 1.5-2.0 mm	牙数不足会滑牙
激光切割能力	碳钢 ≤ 20 / 不锈钢 ≤ 12 / 铝 ≤ 8 mm	割缝 0.1-0.3 mm
CNC 公差 / 表面	$\pm 0.02-0.05$ mm / Ra1.6-3.2	按机时计费 60-150 元/h
CNC 最小内 R	刀半径限制, 一般 ≥ 1.0 mm	尖角需电火花清角
点焊搭接量	$\geq 3 \times \text{板厚}$	焊点直径 4-6 mm
压铆螺母	M2-M10, 压铆力 10-50 kN	板厚需 ≥ 0.8 mm
折弯回弹补偿	软钢 1-3° / 不锈钢 3-6°	硬料回弹大, 模具需过弯补偿
折弯最小高度	$\geq 2.5t + R$ (约 3.5t)	过低无法成型且易崩边
抽芽 (翻孔) 高度	$\leq 0.5 \times \text{孔径}$	过高孔壁会拉裂
百叶窗 (散热孔)	间距 $\geq 3t$, 开口高 $\leq 2t$	过密会明显削弱板件强度
钣金件常用公差	折弯 $\pm 0.2-0.5$ / 冲孔 $\pm 0.1-0.2$ mm	别按机加工公差标钣金件
电镀方式选择	滚镀便宜适合小件 / 挂镀均匀性好	小件用滚镀可明显降本
焊接后处理	打磨 → 校平 → 表面处理	焊接变形必须校平再转序
激光切割打样	无需模具, 单件即可做	量大了改冲模才划算

表面处理对比

喷涂、电镀、真空镀、阳极氧化的膜厚、耐磨与适用场景

工艺	典型膜厚	耐磨 / 耐蚀	适用基材	备注
喷油 (UV 面漆)	15-40 μm	附着力百格 ≤ 1 级	ABS/PC/金属	哑光/亮光/橡胶漆可选
橡胶漆 / 肤感漆	30-60 μm	手感好, 耐磨中等	ABS/PC	易留指纹与划痕
水电镀 (ABS)	镍 5-15 + 铬 0.1-0.3 μm	结合力 $\geq 5 \text{ N/cm}$, 不耐盐雾	ABS/ABS+PC	需留挂具点, 屏蔽无线信号
真空镀 NCVM	0.1-1 μm	需底涂+面涂保护	ABS/PC	不导电, 保无线信号穿透
阳极氧化	5-25 μm	硬度 HV300-500, 耐蚀好	铝 (型材/板材)	压铸铝气孔会导致色斑
粉末喷涂	50-120 μm	耐候 5-10 年, 耐冲击	金属件	固化 180-200 $^{\circ}\text{C}$, 细节模糊
咬花 (蚀纹)	纹深 0.05-0.15 mm	可遮缩水痕	模具 (注塑件外观)	每 0.025 mm 纹深 +1 $^{\circ}$ 脱模角
丝印 / 移印	油墨 5-20 μm	橡皮擦 50 次不露底	塑料/金属	套印精度 $\pm 0.1 \text{ mm}$
激光镭雕	深度 0.05-0.3 mm	永久不脱落	塑料/金属	可做透光图案
IMD / IML	膜厚 0.1-0.5 mm	耐磨耐刮, 图案在内部	ABS/PC	开发周期 4-8 周
金属拉丝	纹理深 5-20 μm	掩盖划痕, 需封闭	铝/不锈钢	#180 $\rightarrow$ #400 $\rightarrow$ #600 砂带
电泳涂装	15-25 μm	防腐极好, 自动化程度高	金属件	泳透力好, 适合复杂形状
微弧氧化 (MAO)	10-40 μm	硬度 HV800-2000, 优于阳极氧化	铝 / 镁合金	成本高、颜色选择少
PVD 硬质镀	1-5 μm	硬度 HV1500-3000, 耐磨极佳	金属 / 硬质基材	比 NCVM 更耐磨, 成本更高
热转印	10-30 μm	图案细腻, 附着力中等	塑料 (平面/微曲面)	需底涂, 耐磨不如 IMD
双色注塑 (免喷涂)	—	颜色在材料本体, 永不脱落	ABS / PC / PC+ABS	模具贵 1.5-2 倍, 量大才划算
模内装饰 IMR	膜 0.02-0.05 mm	图案随成型转印, 良率高	ABS / PC	图案拉伸变形较难控制

安规与防护等级速查

IP 等级、爬电距离、温升限值与主要认证要求

项目	数值 / 等级	说明
IP20	防 $\geq 12.5\text{mm}$ 固体, 无防水	室内干燥环境
IP44	防 $\geq 1\text{mm}$ 固体, 防溅水	卫浴、户外一般
IP54	防尘, 防溅水	半户外
IP65	尘密, 防喷水	户外常规要求
IP67 / IP68	短时浸水 1m/30min / 长期浸水	水下与严苛户外
电气间隙 (230V 基本绝缘)	$\geq 1.5\text{ mm}$	加强绝缘取 2 倍
爬电距离 (230V, $\text{PTI} \geq 600$)	$\geq 1.5\text{-}2.0\text{ mm}$	其他材料 2.5-3.2 mm
污染等级	2 一般室内 / 3 工业户外	等级越高距离越大
可触及表面温升 (金属)	$\leq 70^\circ\text{C}$	测试环境 $25 \pm 5^\circ\text{C}$
可触及表面温升 (塑料)	$\leq 75\text{-}90^\circ\text{C}$	依标准与部位区分
绝缘电阻 (加强绝缘)	$\geq 2\text{ M}\Omega$ (500V DC)	Class II 无接地
耐压测试 (加强绝缘)	3000-4000 V AC / 1 min	无击穿无闪络
Class II 定义	双重绝缘或加强绝缘	无需接地保护
纽扣电池仓	必须工具开启	Reese's Law 强制
小零件圆筒	不得通过 $\phi 31.7\text{ mm}$	3 岁以下儿童产品
拉绳长度	$< 220\text{ mm}$	防缠绕窒息
天线净空区	$\geq 5\text{ mm}$	远离金属与电池
SRRC / FCC / CE-RED	无线必备	周期 4-8 周
3C 认证周期 / 费用	2-4 个月 / 1-3 万元每单元	型式试验 + 工厂审查 + 年审

光学参数速查

配光、扩散、色温、显色、频闪、蓝光的合格线

参数	常用值 / 合格线	说明
光束角（半峰全宽）	窄光 <20° / 中光 20-40° / 宽光 >60°	按用途选配光
扩散板雾度	85-95%	越高越均匀，透过越低
扩散板透过率	75-88%	与雾度需平衡
扩散板厚度	0.5-3.0 mm	越厚越均匀
灯珠到出光面距离	≥8 mm（建议 12-20）	不足会有灯珠影
混光腔高度（RGB）	8-20 mm	决定色彩均匀度
遮光角（台灯）	≥30°	防直视眩光
UGR 统一眩光值	≤19 办公 / ≤16 精细作业	室内照明指标
色温 CCT	2700K 暖 / 4000K 中性 / 6500K 冷	与使用场景匹配
显色指数 CRI	≥80 常规 / ≥90 高显 / ≥95 专业	R9 >50 才算高显色
色容差 SDCM	≤5（≤3 更严格）	同批灯具色差控制
频闪波动深度	<5%（无危害）	频率 >3125Hz 视为无危害
频闪 SVM	<0.4	频闪效应可视度
LED 灯珠光效	120-200 lm/W	依封装与色温
整灯光效	80-130 lm/W	含光损后
照度（读写 / 精细）	≥300 lx / ≥500 lx	工作面照度
蓝光危害等级	RG0 无危害 / RG1 低	儿童灯具建议 RG0
导光板厚度	1-3 mm（超薄 0.5 mm）	网点密度渐变

包装与运输速查

瓦楞选型、缓冲、堆码、ISTA 与装载率计算

项目	数值 / 参数	说明
A 瓦 / B 瓦 / C 瓦 / E 瓦	4.5-5 / 2.5-3 / 3.5-4 / 1.1-2 mm	运输用粗楞，彩盒用 E 瓦
BC 瓦 (双瓦)	7-8 mm	重货、长距离运输
面纸 / 芯纸克重	150-250 / 100-150 g	按强度需求选
EPE 珍珠棉密度	20-35 kg/m ³	便宜通用
EVA 密度	50-100 kg/m ³	质感好、贴合产品
吸塑片材厚度	0.3-0.8 mm (PVC/PET)	PET 环保可回收
托盘堆码层数	依 BCT 与安全系数 3-5 计算	湿度高需降级
BCT 估算	$5.87 \times \text{ECT} \times \sqrt{(t \times Z)}$	t 板厚、Z 纸箱周长
ISTA 等级	1A 基础 / 2A 部分模拟 / 3A 包裹 / 6-Amazon	电商平台要求
40HQ 内尺寸	12032 × 2352 × 2698 mm (约 68 m ³)	装载率规划基准
体积重系数	长×宽×高(cm) / 6000 (空运)	部分快递用 /8000
脆值 G (电子/结构件)	40-60 G / 60-100 G	缓冲设计输入
缓冲厚度	= 跌落高度 × G / 许用 G	按角跌姿态校核
A / B / C 瓦抗压参考	A > C > B (同克重时)	楞越高抗压越好、平整度越差
缓冲材料回弹特性	EPS 不回弹 / EPE 回弹好 / EVA 硬挺	多次跌落场景用 EPE 或 EVA
纸箱安全系数	3-5 (视堆码时间与湿度)	时间长、湿度高取大值
堆码时间衰减	仓储 30 天后抗压降 30-50%	长期仓储需重新核算堆码高度
包装成本占售价	5-15%	电商产品通常取上限
跌落标准姿态	6 面 + 4 角 + 4 棱 = 14 姿态	角跌最严苛，结构重点加固
体积优化收益	包装体积降 10% → 运费约省 10%	箱规微调常比结构降本更直接

成本与量产速查

料工费拆解、开模报价、模具摊销与良率爬坡

项目	经验值 / 公式	说明
成本结构	材料 40-60% / 人工 15-25%	表面处理 10-20%，管理利润 10-20%
材料费计算	$\text{重量(g)} \times \text{单价(元/kg)} \div 1000$	乘损耗系数 1.03-1.05
机时费（小机 / 大机）	30-60 / 80-200 元每 h	按注塑机吨位
塑件损耗率	3-5%	五金件 1-2%
水口料回用比例	10-30%	透明件慎用
模穴数确定	$\text{年需求量} \div (\text{年工作天数} \times \text{日产能})$	需求量不明时用 1×2 起步
模具钢寿命	P20 30 万 / 718 50 万 / H13 100 万次	透明件用 S136
单件模具摊销	$\text{模具总价} \div \text{预计订单量}$	高于料价 20% 需重估模穴
开模周期	手板 3-7 天 / 软模 7-15 / 钢模 30-45 天	含试模调整
良率爬坡	T0 60-70% → 试产 85-92% → 量产 95-98%	爬坡期 2-6 周
良率与成本	良率 +1% → 成本约 -1~2%	PPAP 中承诺目标
报价核对	单价 / MOQ / 模具费含税 / 交期 / 运费	调价机制需写入合同
塑料件估价速算	$\text{料重(g)} \times \text{料价(元/kg)} \div 1000 \div \text{良率} + \text{加工费}$	评审会上当场判断报价是否离谱
开模判据	单件摊销 > 售价 10% 则先不开钢模	改用真空复模或简易模过渡
真空复模成本	模具几百-2000 元，单件 30-80 元	适合 20-500 件试销
3D 打印成本	FDM 约 1-3 元/g，SLA 约 3-8 元/g	手板阶段验证外观与装配
表面处理成本占比	喷油 5-15% / 电镀 15-30% / IMD 20-35%	外观件成本大头常在这里
二次加工陷阱	飞边修剪、校平、二次装配常占 5-15%	设计阶段消除远比量产后补救便宜
双色注塑成本	模具费 ×1.5-2，单件加工费 ×1.3-1.6	量 <5 万件先算「单色 + 组装」

灯具结构件速查

灯罩、透镜、导光板、电池仓、电源线等 14 类结构件的固定方式与推荐参数

结构件	常见固定方式	推荐参数	避坑要点
灯罩 / 面罩	卡扣 / 螺纹旋合 / 螺钉 / 胶粘超声	卡扣扣入量 0.6-1.2mm; 螺纹旋入 60°-120°	需用户换灯泡的产品不可用超声或胶粘 (拆不开)
透镜	定位柱 + 弹性卡爪 + 轴向预压	轴向距离公差 $\leq \pm 0.1\text{mm}$; 径向间隙 0.05-0.15mm; 预压 0.1-0.3mm	只压不定位会偏心, 只定位不压会松动, 配光必漂
反光杯	卡扣 + 轴向压紧面	定位贴合面宽度 $\geq 1.5\text{mm}$	压不实或贴合面太窄, 光型会漂移
导光板 LGP	侧入卡槽 + 反射片压紧	入光面与 LED 间隙 0.1-0.3mm	间隙过大漏光、过小顶伤 LED
扩散板	四周卡槽 + 背胶辅助定位	与光源距离按混光距离定 (常 $\geq 1.0-1.5$ 倍灯珠间距)	贴太近会出现光斑 (热点), 透光看得到灯珠
按键 / 触控面	硅胶碗 + 导向柱 (或弹簧 + 限位)	行程 0.3-1.0mm; 导向间隙 0.1-0.15mm	无导向会晃动、手感不一致
触摸弹簧	限位柱 + 弹簧压缩	压缩量锁定 $0.8\text{mm} \pm 0.15$ (不要给宽范围)	压缩量范围过宽, 触摸灵敏度一致性差
电池仓门	卡扣门 / 滑盖 / 螺钉压板	卡扣保持力 $\geq 5\text{N}$; 滑盖行程按电池取出空间定	儿童产品需防拆卸 (安规要求需工具打开)
电源线出线	线槽 + 卡线扣 + 护线套	过线孔倒角 R0.5 以上; 卡扣开口比线径小 0.2mm	无应力释放会直接拉脱内部焊点
防水透气膜	背胶粘贴 / 卡扣压装 / 超声焊接	孔径 0.2-5 μm ; 透气量 500-3000 ml/min/cm ²	位置要高、避开水直冲, 不能悬空贴
磁吸件	卡槽 + 盖板压紧 / 超声封装	磁铁与铁件间隙 $\leq 0.5\text{mm}$	间隙过大会明显掉磁力
PCB 板	螺柱 + 卡扣 / 导轨插槽	卡扣保持力 $\geq 3\text{N}$; 定位柱 $\Phi 2-3\text{mm}$	无中间支撑会因插件力变形、焊点受力
转轴 / 阻尼	轴套 + 阻尼脂 / 齿轮阻尼	轴向间隙 0.05-0.1mm; 转动扭矩按手感定	无轴向定位会窜动并产生异响
铭牌 / 标识	背胶 / 卡槽 / 超声焊	背胶剥离力 $\geq 5\text{N}/25\text{mm}$	曲面粘接前必须清洁脱模剂与油脂
光扩散柱 (PC)	卡扣 + 底部定位台阶	与 LED 距离 1-3mm	距离过近会局部过亮、看到光点

固定方式的选择顺序是：先问「用户是否需要拆装」，再看「外观是否可见」，最后才是成本与工序。顺序颠倒是灯具结构返工的主要原因。

塑料耐化学性速查

12 类常用塑料对酸、碱、溶剂、油脂的耐受性与最需警惕的介质

材料	耐酸	耐碱	耐溶剂 / 醇	耐油脂	最需警惕的介质
PC	弱酸可用	差	差	较好	酒精、酮酯、氨水 —— 极易诱发环境应力开裂（ESC）
ABS	弱酸可用	差	差	较好	丙酮、酯类、强碱
PC/ABS 合金	弱酸可用	差	较差	较好	酮酯与酒精，比纯 PC 略好但仍敏感
PP	优	优	优	优	浓硝酸等强氧化性酸
PE	优	优	优	优	强氧化剂
PMMA（亚克力）	弱酸可用	较差	差	一般	酒精、酮、酯 —— 透明件禁用酒精擦拭
POM	较好	较好	优	优	强酸（会快速降解）
PA（尼龙）	差	一般	较好	优	酚类、甲酸、强酸
PVC（硬）	优	优	一般	较好	酮、酯、芳烃
PS	较好	较好	差	一般	芳烃、酮、酯
TPU / TPE	一般	一般	一般	较好	强极性溶剂、长期高温油脂
环氧树脂	优	一般	较好	优	强碱与部分酮类
液态硅胶 LSR	优	优	较好	一般	非极性溶剂（甲苯、汽油）会溶胀

灯具实际会接触的介质远比想象中多：酒精棉片、护手霜、防晒霜、精油、驱蚊液、清洁剂、汗液。选材时先做一张「接触介质清单」，再逐项比对。

常用塑料牌号对照

灯具行业高频使用的 12 类材料牌号与关键物性（具体数据以供应商 TDS 为准）

材料 / 类别	常用厂牌牌号	密度 g/cm ³	收缩率 %	HDT °C	典型用途
ABS（通用）	台化 15A1 / 奇美 PA-757	1.04-1.06	0.4-0.7	85-95	外壳、底座、装饰件
ABS（阻燃）	奇美 PA-765A / LG HI-121H	1.17-1.20	0.4-0.6	80-90	电源壳、需 V-0 的结构件
PC（透明通用）	奇美 110 / 科思创 2405	1.19-1.20	0.5-0.7	128-138	透明灯罩、导光件
PC（阻燃）	科思创 6265 / LG GN-1000	1.20-1.22	0.5-0.7	125-135	透明且需阻燃的罩体
PC/ABS 合金	拜耳 T65 / 奇美 PC-540	1.13-1.15	0.4-0.6	100-115	高强度薄壁外壳
PMMA	奇美 CM-205 / 三菱 VH001	1.18-1.19	0.3-0.6	80-95	透明件、导光板、透镜
PP（通用 / 高韧）	台塑 1120 / 李长荣 6331	0.90-0.91	1.0-2.5	95-110	活铰链、卡扣、耐化学品
PA6 / PA66	神马 / 巴斯夫 B3EG	1.13-1.15	0.8-1.5	180-220（增强）	齿轮、耐磨结构件
POM	杜邦 100P / 宝理 M90	1.40-1.42	1.8-2.2	95-110	齿轮、滑轨、精密件
ASA	LG LI-911 / 英力士 797	1.04-1.07	0.4-0.7	90-100	户外外壳（替代 ABS）
玻纤增强 PA / PP	巴斯夫 B3EG6（30%GF）	1.35-1.40	0.3-0.6	200-220	高强度支架、结构件
TPE / TPR	台橡 / 李长荣（按硬度分牌号）	0.89-1.10	1.0-2.5	60-90（软化）	软胶包覆、防滑件

BOM 与图纸的材料栏必须写到三级：材料名 + 厂牌 + 牌号。只写「ABS」，采购按最低价买，成型与外观波动最后全算在结构头上。

螺纹与底孔速查

塑料件常用的自攻牙与机牙规格、底孔、柱外径与推荐扭矩（ABS / PC 等通用工程塑料）

规格	螺距 mm	自攻底孔 mm	机牙底孔 mm	柱外径 mm	推荐扭矩 N·m	说明
M2	0.40	1.60	1.60	4.0	0.15-0.20	小件固定；柱壁厚 ≥0.8mm
M2.5	0.45	2.05	2.05	5.0	0.25-0.35	常见于小家电外壳
M3	0.50	2.40-2.50	2.50	6.0	0.40-0.60	灯具最常用；柱壁厚 ≥1.0mm
M4	0.70	3.20	3.30	8.0	0.80-1.20	受力部位；建议配加强筋
M5	0.80	4.00	4.20	10.0	1.50-2.00	较大负载或需要多次拆装
M6	1.00	4.80	5.00	12.0	2.50-3.50	重载；塑料件建议改用嵌件
ST2.2（自攻牙）	0.80	1.70	—	4.4	0.15-0.25	薄板或小柱固定
ST2.9（自攻牙）	1.10	2.30	—	5.8	0.30-0.45	通用自攻牙
ST3.5（自攻牙）	1.30	2.80	—	7.0	0.50-0.80	需较高拉拔力的部位
ST4.2（自攻牙）	1.40	3.40	—	8.4	0.80-1.10	重载自攻部位
M3 自攻（塑件）	0.50	2.40	—	6.0	0.40-0.60	底孔约取螺钉径 × 0.8
M4 热熔螺母	0.70	Ø4.0（熔孔）	—	8.0	1.00-1.50	多次拆装首选，见「热熔螺母」条目

底孔直径还要看材料：ABS / PP 可偏小 0.05mm 提高咬合，PC / POM 偏大 0.05-0.1mm 防开裂。同一套模具换材料时务必重新验证底孔。

O 圈与密封槽速查

静密封沟槽尺寸推荐值（压缩率按 20~25% 计），动密封请将压缩率降至 10~20%

O 圈线径 mm	槽深 mm	槽宽 mm	压缩率	适用结合面	备注
1.50	1.15	1.80-2.00	≈23%	小型壳体、小型旋钮	常见于小夜灯/氛围灯
2.00	1.50	2.40-2.60	≈25%	通用壳体结合面	最常用的规格
2.50	1.90	3.00-3.30	≈24%	中型灯具前后壳	灯具主力规格
3.00	2.30	3.60-3.90	≈23%	较大壳体、户外灯具	户外与埋地灯
3.50	2.70	4.20-4.60	≈23%	大型外壳、法兰面	压缩力需求大
4.00	3.10	4.80-5.20	≈23%	大口径密封	需确认锁紧力足够
2.00（动密封）	1.70	2.40	≈15%	旋转轴、按键轴	降低摩擦与磨损
2.50（背面密封）	1.95	3.20	≈22%	端面压紧密封	配挡圈防挤出

沟槽表面粗糙度 Ra ≤3.2μm（径向密封 ≤1.6μm）。压缩率超过 40% 会造成永久变形，拆一次就漏；槽宽不足则 O 圈无处变形，装配时被切伤。

钕铁硼磁铁吸力速查

常用圆片磁铁的参考吸力（直接吸附在 1mm 钢板上、常温条件）；隔塑料壁后按衰减系数估算

规格 直径×厚度	N35 吸力 kgf	N42 吸力 kgf	工作温度	重量参考 g	典型用途
Ø6 × 2 mm	≈0.6	≈0.7	N 系列 ≤80℃	0.4	小型盖板、传感器定位
Ø8 × 3 mm	≈1.6	≈1.9	N 系列 ≤80℃	1.1	小灯罩吸附、包装磁扣
Ø10 × 3 mm	≈2.4	≈2.9	N 系列 ≤80℃	1.8	可拆灯罩、磁吸配件
Ø12 × 3 mm	≈3.5	≈4.2	N 系列 ≤80℃	2.5	磁吸轨道灯模组
Ø15 × 3 mm	≈5.5	≈6.6	N 系列 ≤80℃	4.0	中型灯体吸附
Ø20 × 5 mm	≈11	≈13	N 系列 ≤80℃	11.8	重载吸附、需配机械定位
Ø10 × 3 mm (H 系列)	≈2.1	≈2.5	H 系列 ≤120℃	1.8	靠近热源的位置
Ø12 × 3 mm (带沉孔)	≈3.2	≈3.8	N 系列 ≤80℃	2.4	需螺丝辅助固定的场合

吸力为理想条件参考值，实际以厂家数据为准。隔塑料壁的衰减：1mm 约剩 60~70%、2mm 约剩 45%、3mm 约剩 30%。N42 比 N35 约高 15~20%，但牌号越高耐温越低，靠近热源请选 H 系列。



扫码打开**结构工程师知识库**—— 知识点 · 速查表 · 计算器 · 自测题库
<https://zjf030210.github.io/structure-eng-kb/>